

Racik

Aplikasi Mobile Pemindai Makanan Berbasis Kecerdasan Buatan

Penjelasan singkat aplikasi untuk tugas PAPB

1. Tentang Aplikasi

Racik adalah aplikasi Android untuk mengecek makanan lewat foto. Pengguna tinggal memotret makanan atau memilih foto dari galeri, lalu aplikasi akan mengenali makanan tersebut, menampilkan kandungan gizinya, dan memberi skor kesehatan dari 0 sampai 100. Racik juga berisi kumpulan resep makanan Indonesia yang bisa dicari, lengkap dengan bahan, langkah memasak, dan informasi nutrisinya.

Aplikasi ini dibuat karena kebanyakan orang tidak tahu seberapa banyak gula, lemak, atau garam di makanan yang dimakan sehari-hari. Membaca tabel gizi atau menghitung kalori sendiri juga cukup merepotkan. Di Racik, satu foto sudah cukup untuk tahu apakah makanan itu tergolong sehat atau tidak.

Hasil pindai juga bisa didengar. Ada tombol untuk membacakan hasil dengan suara berbahasa Indonesia, dan pengguna TalkBack (pembaca layar Android) langsung mendapat pengumuman hasil begitu proses selesai. Dengan begitu, pengguna yang penglihatannya terbatas tetap bisa memakai fitur utama aplikasi.

2. Pengguna dan Fitur

Sesuai diagram use case pada Lampiran 1, Racik punya tiga jenis pengguna.

Pengguna	Yang bisa dilakukan
Guest (belum login)	Mencari resep, melihat detail resep beserta bahan, langkah memasak, dan nutrisinya, mendaftar akun, dan login.
Pengguna	Semua fitur Guest, ditambah memindai makanan, melihat riwayat hasil pindai, menyimpan resep favorit, dan mengubah profil.
Admin	Mengelola data resep dan bahan (termasuk memverifikasi resep), mengatur peran dan status aktif akun pengguna, serta melihat statistik pemindaian seperti jumlah pindai tujuh hari terakhir, sebaran label kesehatan, dan makanan yang paling sering dipindai.

3. Cara Kerja Pemindaian

Urutan proses dari foto sampai hasil muncul:

1. Foto diambil dari kamera atau galeri.
2. Foto diperkecil sampai ukuran maksimal 768 piksel supaya cepat terkirim, lalu dikirim ke model AI vision **Qwen 2.5 VL 72B** melalui OpenRouter. Model diminta menjawab nama makanan dengan sebutan yang biasa dipakai di Indonesia, tingkat keyakinannya, dan perkiraan gizi untuk satu porsi.
3. Nama makanan dicocokkan dengan data resep di database. Kalau resepnya ada, data gizi dari database yang dipakai. Kalau belum ada, aplikasi memakai perkiraan gizi dari AI selama tingkat keyakinannya minimal 60%.

4. Data gizi dihitung dengan logika fuzzy untuk mendapatkan skor dan label kesehatan (dijelaskan di bagian 4).
5. Hasil ditampilkan, lalu foto dan hasilnya disimpan ke riwayat pindai. Kalau penyimpanan gagal, misalnya karena internet putus, hasil pindai tetap bisa dilihat.

Setiap pindai diberi salah satu status: *berhasil*, *tidak yakin* (keyakinan AI di bawah 60%), atau *tidak ditemukan* (makanan dikenali, tapi data gizinya tidak tersedia). Kalau model utama sedang bermasalah, aplikasi otomatis mencoba model cadangan. Kalau kunci API OpenRouter tidak diisi, aplikasi beralih ke model TensorFlow Lite di perangkat, atau ke mode demo kalau file modelnya belum ada.

4. Skor Kesehatan dengan Logika Fuzzy Sugeno

Skor kesehatan dihitung memakai logika fuzzy metode Sugeno orde nol. Inputnya empat zat gizi per porsi, yaitu gula, lemak, natrium, dan serat. Untuk gula, lemak, dan natrium, makin sedikit makin baik. Serat kebalikannya, makin banyak makin baik.

Variabel	Himpunan	Titik batas
Gula (g)	rendah, sedang, tinggi	5, 12, 25
Lemak (g)	rendah, sedang, tinggi	5, 12, 21
Natrium (mg)	rendah, sedang, tinggi	300, 600, 1000
Serat (g)	rendah, tinggi	2, 5

Himpunan *rendah* bernilai penuh sampai titik pertama lalu turun ke 0 di titik kedua, himpunan *sedang* berbentuk segitiga dengan puncak di titik kedua, dan himpunan *tinggi* naik dari titik kedua sampai penuh di titik ketiga. Serat hanya punya dua himpunan dengan batas 2 dan 5 gram.

Perhitungannya dibagi tiga tahap:

- **Fuzzifikasi.** Nilai gizi diubah menjadi derajat keanggotaan antara 0 dan 1 untuk setiap himpunan.
- **Inferensi.** Semua kombinasi himpunan dijadikan aturan, jadi totalnya $3 \times 3 \times 3 \times 2 = 54$ aturan. Kekuatan tiap aturan (α) diambil dari derajat paling kecil di antara syaratnya. Nilai output aturan (z) berasal dari skor dasar 90, dikurangi penalti gula, lemak, dan natrium (rendah 0, sedang 10, tinggi 30), lalu ditambah 10 kalau seratnya tinggi.
- **Defuzzifikasi.** Skor akhir = $\Sigma(\alpha \cdot z) / \Sigma\alpha$, yaitu rata-rata nilai z yang dibobot dengan kekuatan aturannya.

Skor kemudian diberi label: **Sehat** kalau skornya 75 ke atas, **Cukup Sehat** kalau 50 sampai di bawah 75, dan **Kurang Sehat** kalau di bawah 50.

Contohnya Nasi Goreng dari data awal, dengan gula 5 g, lemak 18 g, natrium 950 mg, dan serat 2,5 g per piring. Gulanya masuk himpunan rendah, tapi lemak (tinggi 0,67) dan natrium (tinggi 0,88) lebih condong ke tinggi. Dari 54 aturan ada 8 yang aktif. Aturan dengan bobot terbesar adalah gula rendah, lemak tinggi, natrium tinggi, dan serat rendah ($\alpha = 0,67$, $z = 30$). Hasil defuzzifikasinya 46,82, jadi Nasi Goreng mendapat label Kurang Sehat.

Titik batas di atas masih bisa disesuaikan lagi dengan acuan gizi resmi, misalnya anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak dari Kemenkes.

5. Teknologi yang Digunakan

Bagian	Yang dipakai
Aplikasi	Flutter (Dart), untuk Android
Backend	Supabase: database PostgreSQL, autentikasi akun, dan Storage untuk menyimpan foto
State management	provider
Pengambilan foto	camera dan image_picker
Pengenalan makanan	Qwen 2.5 VL 72B lewat OpenRouter, dengan TensorFlow Lite (tflite_flutter) sebagai alternatif
Suara	flutter_tts dan pengumuman TalkBack

6. Database

Rancangan database bisa dilihat pada ERD di Lampiran 2. Isinya ada delapan tabel:

Tabel	Isi
users	Profil pengguna: username, nama, foto, peran, dan status aktif. Email dan password disimpan terpisah oleh Supabase Auth.
foods	Data resep: nama, deskripsi, kategori, porsi, waktu masak, tingkat kesulitan, jumlah dipindai, dan status verifikasi.
nutritions	Kandungan gizi tiap resep (satu resep satu baris).
ingredients	Daftar bahan beserta satuannya.
food_ingredients	Penghubung resep dengan bahan, beserta takarannya.
steps	Langkah memasak secara berurutan.
scan_history	Riwayat pindai: foto, keyakinan AI, skor dan label fuzzy, serta status.
favorites	Resep yang disimpan pengguna.

Beberapa aturan juga dijalankan langsung di database:

- Trigger yang otomatis membuat baris di tabel *users* setiap ada akun baru yang mendaftar.
- Trigger yang menolak perubahan peran dan status aktif akun kalau yang mengubahnya bukan admin.
- Trigger yang menambah *scan_count* pada resep setiap kali resep itu cocok dengan hasil pindai.
- Stored procedure *sp_verify_food* untuk memverifikasi resep dan *sp_clear_user_history* untuk menghapus seluruh riwayat pindai milik seorang pengguna.
- Row Level Security di setiap tabel. Guest hanya bisa membaca resep yang sudah diverifikasi, pengguna hanya bisa melihat dan menghapus riwayat pindainya sendiri, dan hanya admin yang boleh mengubah data resep dan bahan serta mengatur akun pengguna.

Sebagai data awal sudah disiapkan 6 resep (Nasi Goreng, Gado-Gado, Soto Ayam, Rendang, Pisang Goreng, dan Sayur Bening Bayam) dan 27 bahan.

Lampiran 1. Diagram Use Case



Lampiran 2. Entity Relationship Diagram (ERD)

